Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · REGLA DE L'HÔPITAL REITERADA

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \dfrac{x-\operatorname{sen} x}{x^{3}}$?

A) $\dfrac{1}{6}$

B) 0

C) $\dfrac{1}{3}$

D) $\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **1ª**
   $\frac{1-\cos x}{3x^{2}}$ (sigue $0/0$).
2. **2ª**
   $\frac{\operatorname{sen} x}{6x}$ (sigue $0/0$).
3. **3ª**
   $\frac{\cos x}{6} \to \frac{1}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone $\operatorname{sen} x = x$ exactamente.

C) Se detiene tras la segunda aplicación y evalúa mal.

D) Usa $1-\cos x \sim x^{2}$ sin el factor $\frac{1}{2}$ ni el 3.

Idea clave. Aplica L'Hôpital hasta que desaparezca la indeterminación.